gv: 期中复习题集

ChaoGDP 6

1 序列极限和 $\epsilon - N$ 语言

1. 回忆 $a_n \to A(n \to +\infty)$ 定义为:
对任何 $\epsilon > 0$, 存在某个正整数 $N = N(\epsilon)$，对所有 $n > N$ 有 $|a_n - A| \le \epsilon$.

2. (Stolz 定理) 设 y_n 递增且 $\lim_{n\to+\infty} y_n = +\infty$, 序列 x_n 满足

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = L$$

则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} = L.$$

推论 (2025 秋期中)：设序列 $a_n \to a$, 则

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \ldots + na_n}{1 + 2 + \ldots + n} \to a(n \to +\infty).$$

3. 计算极限：

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{n}\right)^n$$

4. 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}(n \ge 1)$, 那么 $x_n^2 = 2n + \frac{1}{2}\log n + \mathcal{O}(1)$.

5. (2025 秋期中，最后一题)
(1) 给定 $0 < a < 1$，设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是区间 $(0,1)$ 中各项互异的数列，且满足对任何正整数 n 都有 $\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n} \in (a,1)$。证明：数列 x_n 收敛。
(2) 设 $c \in (0, \frac{3}{4})$、$x_1 \in (0,1)$，定义数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $x_{n+1} = 1 - cx_n^2$。已知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中各项互异。证明：数列 x_n 收敛，并求出其极限。

2 函数极限、导数和 Taylor 展开

1. 定理合集

   (a) Heine 归结原理：$f(x) \to A(x \to x_0)$ 当且仅当对所有序列 $x_n \to x_0$ 都有 $f(x_n) \to A$。
   [这个表述好像有点问题...]

(b) 导数和函数的单调性

设 f 在区间 I 上可导，则

$$f'(x) \geq 0 \quad (\forall x \in I) \Rightarrow f \text{ 在} I \text{ 上单调不减},$$
$$f'(x) > 0 \quad (\forall x \in I) \Rightarrow f \text{ 在} I \text{ 上严格单调递增}.$$

反之，若 f 在 I 上单调不减（包括严格单调递增），则 $f'(x) \geq 0$ 对所有 $x \in I$ 成立。

(c) Darboux 定理（导数的介值性）

设 f 在包含 $[a,b]$ 的某个开区间内可导，其中 $a < b$。则对任意严格介于 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 之间的数 λ，存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi) = \lambda.$$

特别地，导函数具有介值性，即导函数在区间上的值域仍为区间。

推论：若 f 在区间 I 上可导，且 $f'(x) \neq 0$ 对所有 $x \in I$ 成立，则 f' 在 I 上恒正或恒负。

(d) Rolle 中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，其中 $a < b$。若 $f(a) = f(b)$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi) = 0.$$

(e) Lagrange 中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，其中 $a < b$。则存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

(f) Cauchy 中值定理

设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，其中 $a < b$。若 $g'(x) \neq 0$ 对所有 $x \in (a,b)$ 成立，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

(g) Taylor 展开（Peano 余项版本，描述展开点附近函数的渐近行为）

设 f 在 x 的某个邻域内有定义，且在 x 处 n 阶可导，则当 $h \to 0$ 时，

$$f(x+h) = \sum_{i=0}^{n} \frac{f^{(i)}(x)}{i!} h^i + o(h^n).$$

特别地，当 $n \geq 2$ 时，其前三项为

$$f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2} f''(x) h^2.$$

(h) Taylor 公式（Lagrange 余项版本，定量计算）

设 $n \geq 1$，f 在 x 与 $x+h$ 之间的闭区间上连续，在相应开区间内 n 阶可导，且在 x 处存在直到 $n-1$ 阶的导数。则当 $h \neq 0$ 时，存在严格介于 x 和 $x+h$ 之间的 ξ，使得

$$f(x+h) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x)}{i!} h^i + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} h^n.$$

当 $h = 0$ 时，等式显然成立。

2. 利用函数 Taylor 展开计算极限：

   (a) 计算下面函数在 $x \to 0$ 的极限：

   $$f(x) = \left(\frac{\log(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$$

   (b) 给定实参数 t，计算极限：

   $$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{n^2} e^{-t\sqrt{n}}.$$

   (c) 计算极限

   $$\lim_{n\to+\infty} n\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right).$$

   注：三个题的答案分别是 $e^{-1/2}$, $e^{-t^2/2}$, $-e/2$.

3. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导，且对某个正常数 A 有 $|f'(x)| \le Af(x)$, $f(0)=0$。证明 f 恒等于零。

4. 中值定理的算子推广：设 f 二阶可导且 $f(0)=f(0.114514)=f(1)=0$。证明存在一个点 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)-3f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

   特别地，如果原问题假设 f 在 0 处的右导数乘以 1 处的左导数大于零（而不假设 $f(0.114514)=0$），则可以证明存在一个 $\eta\in(0,1)$ 使得 $f(\eta)=0$，从而归结到上面的问题。

   注：这个小标题的名字是 AI 取的。

5. 菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第一卷中有一小节插值法讲了这个内容，这本来是数值分析里讲插值逼近误差分析的内容，但被讲数学分析的人用来构造各种吓人的中值问题。

——WXF

（Birkhoff 插值）设 n 次函数 g 由以下 $n+1$ 个条件确定：

$$g^{(k_i)}(x_i) = f^{(k_i)}(x_i), \qquad i=0,1,\cdots,n \tag{1}$$

其满足（记 $\mathbb{N}_n=\{0,1,\cdots,n\}$）：

- 插值条件互不相同：$\forall i,j\in\mathbb{N}_n$ 且 $i\neq j$，都有 $(k_i,x_i)\neq(k_j,x_j)$；
- *Pólya* 正则条件（后 k 阶导的插值条件不超过 $n+1-k$ 个）：$\forall k\in\mathbb{N}_n$，$\operatorname{card}\{i\in\mathbb{N}_n \mid k_i\ge k\}\le n+1-k$。

则这样的 g（以及其 k 阶导数）由以下行列式唯一确定：

$$\begin{vmatrix} g^{(k)}(x) & (1)^{(k)} & (x)^{(k)} & \cdots & (x^n)^{(k)} \\ f^{(k_0)}(x_0) & (1)^{(k_0)}\big|_{x=x_0} & (x)^{(k_0)}\big|_{x=x_0} & \cdots & (x^n)^{(k_0)}\big|_{x=x_0} \\ f^{(k_1)}(x_1) & (1)^{(k_1)}\big|_{x=x_1} & (x)^{(k_1)}\big|_{x=x_1} & \cdots & (x^n)^{(k_1)}\big|_{x=x_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f^{(k_n)}(x_n) & (1)^{(k_n)}\big|_{x=x_n} & (x)^{(k_n)}\big|_{x=x_n} & \cdots & (x^n)^{(k_n)}\big|_{x=x_n} \end{vmatrix} = 0 \tag{2}$$

命题的证明是不言自明的，附加条件保证了 $g^{(k)}(x)$ 对应的余子式可逆。利用这个命题，我们可以构造出各种各样的中值定理。我们不准备展开这个定理。直接看一个例子：

(例子) **(楼红卫 · 例 6.5.4)** 设函数 $f \in \mathcal{C}^1[a,b]$，在 (a,b) 内三阶可导。证明：$\exists \xi \in (a,b)$，使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)\big(f'(a) + f'(b)\big) - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

3 反函数、参数曲线、隐函数和对应的求导法则

1. **反函数定理，一维版本**

   设函数 $f \in \mathcal{C}^n$, $f(y_0) = x_0$, $f'(y_0) \neq 0$, 那么至少在 (x_0, y_0) 的局部，曲线 $f(y) = x$ 可以被描述成 $y = g(x)$ 的形式，其中 $g \in \mathcal{C}^n$, 并且有 $g'(x_0) = 1/f'(y_0)$. 如果要继续求导，代换 $g'(x) = 1/f'(g(x))$ 之后两侧求导即可。

   结合链式法则，我们有，对于参数曲线 $x = x(t), y = y(t)$，如果 $x'(t) \neq 0$，那么曲线局部的切线斜率（导数）是 $y'(t)/x'(t)$。否则，除非 $y'(t)$ 也是零，函数在该点不可导。如果想继续求导，将这个视为新的 $y(t)$ 即可。

(例子) (25 秋期中) 给定足够光滑的函数 f, g，$f'(y_0) \neq 0$, 这里 $y_0 = f^{-1}(x_0)$. 利用 f, g 的（高阶）导数表达 $h(x) = g(f^{-1}(x))$ 在 x_0 的一、二阶导数。这涉及无脑但复杂的计算，答案附在下面：

$$h' = \left(\frac{g'}{f'}\right) \circ f^{-1}, \qquad h'' = \left(\frac{g''f' - g'f''}{(f')^3}\right) \circ f^{-1}.$$

2. **隐函数定理，一维版本**

   设函数 $F \in \mathcal{C}^n$, $F(x_0, y_0) = 0$, $\partial_y F(x_0, y_0) \neq 0$, 那么至少在 (x_0, y_0) 的局部，曲线 $F(x, y) = 0$ 可以被描述成 $y = g(x)$ 的形式，其中 $g \in \mathcal{C}^n$, 并且有 $g'(x_0) = -\partial_x F(x_0, y_0)/\partial_y F(x_0, y_0)$. 如果要继续求导，设右边这一大坨为 $H(x, y)$, 代入 $g'(x) = H(x, g(x))$ 之后两侧求导即可。

   形式上，也可以直接对 $F(x, y(x)) = 0$ 两侧求导数。答案是一致的。

4 关于凸函数

1. **原始定义**

   对任意 $p + q = 1$，$p, q \geq 0$，有

   $$f(px + qy) \leq pf(x) + qf(y).$$

2. **性质**

   给函数加上一个线性函数不改变凸性。因此为了方便，我们有时喜欢不妨设某个点的导数为零或者设两个点的函数值相等。

3. **等价定义 1**

   对 $x < y$，设

   $$k_{xy} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x},$$

   则对任意 $x < y < z$，有

   $$k_{xy} \leq k_{yz}.$$

4. **推论**

   f 在定义域内部任意点的左右导数存在（允许取无穷值），且对 $z < x < y$，有

   $$f'_-(z) \le f'_+(z) \le f'_-(x) \le f'_+(x) \le f'_-(y) \le f'_+(y).$$

   对任意

   $$k \in [f'_-(x), f'_+(x)],$$

   有

   $$f(y) \ge f(x) + k(y - x)$$

   对定义域内所有的 y 成立。这样的 k 称为 f 在 x 处的次梯度。

5. **等价定义 2**

   若 f 可导，则 f 凸当且仅当 f' 不严格单调递增。

6. **等价定义 3**

   若 f 二阶可导，则 f 凸当且仅当

   $$f''(x) \ge 0.$$

7. **性质（2025 秋期中）**

   设 f 二阶可导且 $f'' > 0$，若

   $$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0,$$

   则对所有的 x，有

   $$f(x) > 0.$$

   简证：先证 $f' \le 0$，否则 f 将位于一条斜率为正的直线上方；再证 $f > 0$，否则由单调性和极限可知 f 只能从某点开始恒为零，与 $f'' > 0$ 矛盾。(注：也可以只用 f 严格凸，不依赖导数完成证明。)

5 更多问题

1. 设连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足对任何点 $x \in \mathbb{R}$, 存在一列**正**实数 $h_n \to 0^+$ 满足

   $$\lim_{n \to +\infty} \frac{f(x + h_n) - f(x)}{h_n} \ge 0.$$

   证明 f （不严格）单调递增。

2. (2025 新领军一试 P4) 设光滑函数 F 满足 $F(0) = F'(0) = 0$，$F''(0) = -2$，且 $F(x) < 0$ 当 $x \in (0, 0.01)$. 可导函数 $u : [10, +\infty) \to (0, 0.01)$ 满足 $u' = F(u)$，证明：

   (i) $u \to 0$

   (ii) $u \le \frac{A}{t}$ 对某个常数 $A > 0$.

   (iii)

   $$u = \frac{1}{T} + \mathcal{O}\left(\frac{\log T}{T^2}\right)$$

3. 设 $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, $|f^{(n)}(x)| \le M$, $\forall n, x$，且对任何 $n = 1, 2, \ldots$，$f(2^{-n}) = 0$, 证明 $f \equiv 0$.

4. 设 $f \in \mathcal{C}^1[a,b]$ 且在其内部二阶可导，$f'(a) = f'(b) = 0$，那么存在一个 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)|.$$